Probabilità e Statistica per l'Informatica

sez. E - P / Lezione 22

Alessandro Toigo

14 maggio 2025

Ancora sulla densità Γ

Definizione (densità gamma)

Se $\alpha > 0$ e $\lambda > 0$, la densità $\Gamma(\alpha, \lambda)$ è

$$f(z) = \frac{\lambda^\alpha}{\Gamma(\alpha)} z^{\alpha-1} e^{-\lambda z} \mathbb{1}_{[0,+\infty)}(z)$$

PROPRIETÀ:

- la costante $\Gamma(\alpha)$ soddisfa $\Gamma(\alpha+1) = \alpha\Gamma(\alpha)$ e $\Gamma(1) = 1$
- $\Gamma(1, \lambda) = \mathcal{E}(\lambda)$
- X_1, X_2 indipendenti e $X_i \sim \Gamma(\alpha_i, \lambda) \quad \Rightarrow \quad X_1 + X_2 \sim \Gamma(\alpha_1 + \alpha_2, \lambda)$
- $\Gamma\left(\frac{n}{2}, \frac{1}{2}\right) = \chi^2(n)$

Ancora sulla densità Γ

Definizione (densità gamma)

Se $\alpha > 0$ e $\lambda > 0$, la densità $\Gamma(\alpha, \lambda)$ è

$$f(z) = \frac{\lambda^\alpha}{\Gamma(\alpha)} z^{\alpha-1} \mathrm{e}^{-\lambda z} \mathbb{1}_{[0,+\infty)}(z)$$

PROPRIETÀ:

- $X \sim \Gamma(\alpha, \lambda) \quad \Rightarrow \quad cX \sim \Gamma\left(\alpha\,,\, \frac{\lambda}{c}\right)$ per ogni $c > 0$

Ancora sulla densità Γ

Definizione (densità gamma)

Se $\alpha > 0$ e $\lambda > 0$, la densità $\Gamma(\alpha, \lambda)$ è

$$f(z) = \frac{\lambda^\alpha}{\Gamma(\alpha)} z^{\alpha-1} \mathrm{e}^{-\lambda z} \mathbb{1}_{[0,+\infty)}(z)$$

PROPRIETÀ:

- $X \sim \Gamma(\alpha, \lambda) \quad \Rightarrow \quad cX \sim \Gamma\left(\alpha\,,\, \frac{\lambda}{c}\right)$ per ogni $c > 0$:

  $$f_{aX+b}(t) = \frac{1}{|a|} f_X\left(\frac{t-b}{a}\right)$$

Ancora sulla densità Γ

Definizione (densità gamma)

Se $\alpha > 0$ e $\lambda > 0$, la densità $\Gamma(\alpha, \lambda)$ è

$$f(z) = \frac{\lambda^\alpha}{\Gamma(\alpha)} z^{\alpha-1} e^{-\lambda z} \mathbb{1}_{[0,+\infty)}(z)$$

PROPRIETÀ:

- $X \sim \Gamma(\alpha, \lambda) \quad \Rightarrow \quad cX \sim \Gamma\left(\alpha\,,\, \frac{\lambda}{c}\right)$ per ogni $c > 0$:

$$f_{aX+b}(t) = \frac{1}{|a|} f_X\left(\frac{t-b}{a}\right) \quad \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \quad f_{cX}(t) = \frac{1}{c} \frac{\lambda^\alpha}{\Gamma(\alpha)} \left(\frac{t}{c}\right)^{\alpha-1} e^{-\lambda \frac{t}{c}} \mathbb{1}_{[0,+\infty)}\left(\frac{t}{c}\right)$$

Ancora sulla densità Γ

Definizione (densità gamma)

Se $\alpha > 0$ e $\lambda > 0$, la densità $\Gamma(\alpha, \lambda)$ è

$$f(z) = \frac{\lambda^\alpha}{\Gamma(\alpha)} z^{\alpha-1} e^{-\lambda z} \mathbb{1}_{[0,+\infty)}(z)$$

PROPRIETÀ:

- $X \sim \Gamma(\alpha, \lambda) \quad \Rightarrow \quad cX \sim \Gamma\left(\alpha, \frac{\lambda}{c}\right)$ per ogni $c > 0$:

$$f_{aX+b}(t) = \frac{1}{|a|} f_X\left(\frac{t-b}{a}\right) \quad \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \quad f_{cX}(t) = \frac{1}{c} \frac{\lambda^\alpha}{\Gamma(\alpha)} \left(\frac{t}{c}\right)^{\alpha-1} e^{-\lambda \frac{t}{c}} \mathbb{1}_{[0,+\infty)}\left(\frac{t}{c}\right)$$

$$= \frac{\left(\frac{\lambda}{c}\right)^\alpha}{\Gamma(\alpha)} t^{\alpha-1} e^{-\left(\frac{\lambda}{c}\right)t} \mathbb{1}_{[0,+\infty)}(t)$$

Ancora sulla densità Γ

Definizione (densità gamma)

Se $\alpha > 0$ e $\lambda > 0$, la densità $\Gamma(\alpha, \lambda)$ è

$$f(z) = \frac{\lambda^\alpha}{\Gamma(\alpha)} z^{\alpha-1} e^{-\lambda z} \mathbb{1}_{[0,+\infty)}(z)$$

PROPRIETÀ:

- $X \sim \Gamma(\alpha, \lambda) \quad \Rightarrow \quad cX \sim \Gamma\left(\alpha\,,\, \frac{\lambda}{c}\right)$ per ogni $c > 0$:

$$f_{aX+b}(t) = \frac{1}{|a|} f_X\left(\frac{t-b}{a}\right) \quad \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \quad f_{cX}(t) = \frac{1}{c} \frac{\lambda^\alpha}{\Gamma(\alpha)} \left(\frac{t}{c}\right)^{\alpha-1} e^{-\lambda \frac{t}{c}} \mathbb{1}_{[0,+\infty)}\left(\frac{t}{c}\right)$$

$$= \frac{\left(\frac{\lambda}{c}\right)^\alpha}{\Gamma(\alpha)} t^{\alpha-1} e^{-\left(\frac{\lambda}{c}\right)t} \mathbb{1}_{[0,+\infty)}(t)$$

IC per il parametro λ di un campione esponenziale

Teorema

$$X_1, \ldots, X_n \text{ i.i.d. con } X_i \sim \mathcal{E}(\lambda) \quad \Rightarrow \quad 2n\lambda \overline{X} \sim \chi^2(2n)$$

IC per il parametro λ di un campione esponenziale

Teorema

$$X_1, \ldots, X_n \text{ i.i.d. con } X_i \sim \mathcal{E}(\lambda) \quad \Rightarrow \quad 2n\lambda \overline{X} \sim \chi^2(2n)$$

DIMOSTRAZIONE:

$\mathcal{E}(\lambda) = \Gamma(1, \lambda)$

IC per il parametro λ di un campione esponenziale

Teorema

$$X_1, \ldots, X_n \text{ i.i.d. con } X_i \sim \mathcal{E}(\lambda) \quad \Rightarrow \quad 2n\lambda \overline{X} \sim \chi^2(2n)$$

DIMOSTRAZIONE:

$$\mathcal{E}(\lambda) = \Gamma(1, \lambda) \quad \Rightarrow \quad 2\lambda X_i \sim \Gamma\left(1, \frac{\lambda}{2\lambda}\right)$$

IC per il parametro λ di un campione esponenziale

Teorema

$$X_1, \ldots, X_n \text{ i.i.d. con } X_i \sim \mathcal{E}(\lambda) \quad \Rightarrow \quad 2n\lambda \overline{X} \sim \chi^2(2n)$$

DIMOSTRAZIONE:

$$\mathcal{E}(\lambda) = \Gamma(1, \lambda) \quad \Rightarrow \quad 2\lambda X_i \sim \Gamma\left(1, \frac{\lambda}{2\lambda}\right) = \Gamma\left(\frac{2}{2}, \frac{1}{2}\right)$$

IC per il parametro λ di un campione esponenziale

Teorema

$$X_1, \ldots, X_n \text{ i.i.d. con } X_i \sim \mathcal{E}(\lambda) \quad \Rightarrow \quad 2n\lambda \overline{X} \sim \chi^2(2n)$$

DIMOSTRAZIONE:

$$\mathcal{E}(\lambda) = \Gamma(1, \lambda) \quad \Rightarrow \quad 2\lambda X_i \sim \Gamma\left(1, \frac{\lambda}{2\lambda}\right) = \Gamma\left(\frac{2}{2}, \frac{1}{2}\right) = \chi^2(2)$$

IC per il parametro λ di un campione esponenziale

Teorema

$$X_1, \ldots, X_n \text{ i.i.d. con } X_i \sim \mathcal{E}(\lambda) \quad \Rightarrow \quad 2n\lambda \overline{X} \sim \chi^2(2n)$$

DIMOSTRAZIONE:

$$\mathcal{E}(\lambda) = \Gamma(1, \lambda) \quad \Rightarrow \quad 2\lambda X_i \sim \Gamma\left(1, \frac{\lambda}{2\lambda}\right) = \Gamma\left(\frac{2}{2}, \frac{1}{2}\right) = \chi^2(2)$$

$$\Rightarrow \quad 2n\lambda \overline{X} = 2\lambda X_1 + \ldots + 2\lambda X_n$$

IC per il parametro λ di un campione esponenziale

Teorema

$$X_1, \ldots, X_n \text{ i.i.d. con } X_i \sim \mathcal{E}(\lambda) \quad \Rightarrow \quad 2n\lambda \overline{X} \sim \chi^2(2n)$$

DIMOSTRAZIONE:

$$\mathcal{E}(\lambda) = \Gamma(1, \lambda) \quad \Rightarrow \quad 2\lambda X_i \sim \Gamma\left(1, \frac{\lambda}{2\lambda}\right) = \Gamma\left(\frac{2}{2}, \frac{1}{2}\right) = \chi^2(2)$$

$$\Rightarrow \quad 2n\lambda \overline{X} = \underbrace{2\lambda X_1}_{\chi^2(2)} + \ldots + \underbrace{2\lambda X_n}_{\chi^2(2)}$$

IC per il parametro λ di un campione esponenziale

Teorema

$$X_1, \ldots, X_n \text{ i.i.d. con } X_i \sim \mathcal{E}(\lambda) \quad \Rightarrow \quad 2n\lambda \overline{X} \sim \chi^2(2n)$$

DIMOSTRAZIONE:

$$\mathcal{E}(\lambda) = \Gamma(1, \lambda) \quad \Rightarrow \quad 2\lambda X_i \sim \Gamma\left(1, \frac{\lambda}{2\lambda}\right) = \Gamma\left(\frac{2}{2}, \frac{1}{2}\right) = \chi^2(2)$$

$$\Rightarrow \quad 2n\lambda \overline{X} = \underbrace{2\lambda X_1}_{\chi^2(2)} + \ldots + \underbrace{2\lambda X_n}_{\chi^2(2)} \sim \chi^2(2n) \qquad \text{perché indip.}$$

IC per il parametro λ di un campione esponenziale

Teorema

$$X_1, \ldots, X_n \text{ i.i.d. con } X_i \sim \mathcal{E}(\lambda) \quad \Rightarrow \quad 2n\lambda \overline{X} \sim \chi^2(2n)$$

DIMOSTRAZIONE:

$$\mathcal{E}(\lambda) = \Gamma(1, \lambda) \quad \Rightarrow \quad 2\lambda X_i \sim \Gamma\left(1, \frac{\lambda}{2\lambda}\right) = \Gamma\left(\frac{2}{2}, \frac{1}{2}\right) = \chi^2(2)$$

$$\Rightarrow \quad 2n\lambda \overline{X} = 2\lambda X_1 + \ldots + 2\lambda X_n \sim \chi^2(2n)$$

IC per il parametro λ di un campione esponenziale

IPOTESI: $X_1, \ldots, X_n$ i.i.d. con $X_i \sim \mathcal{E}(\lambda)$

IC per il parametro λ di un campione esponenziale

IPOTESI: $X_1, \ldots, X_n$ i.i.d. con $X_i \sim \mathcal{E}(\lambda)$

TESI: $\left(\frac{1}{2n\overline{x}} \chi^2_{\frac{1-\gamma}{2}}(2n) \quad , \quad \frac{1}{2n\overline{x}} \chi^2_{\frac{1+\gamma}{2}}(2n) \right)$ è un $IC_\lambda(\gamma)$

IC per il parametro λ di un campione esponenziale

IPOTESI: $X_1, \ldots, X_n$ i.i.d. con $X_i \sim \mathcal{E}(\lambda)$

TESI: $\left(\frac{1}{2n\overline{x}} \chi^2_{\frac{1-\gamma}{2}}(2n) \quad , \quad \frac{1}{2n\overline{x}} \chi^2_{\frac{1+\gamma}{2}}(2n) \right)$ è un $IC_\lambda(\gamma)$

DIMOSTRAZIONE: Dobbiamo verificare che

$$\mathbb{P}\left(\frac{1}{2n\overline{X}} \chi^2_{\frac{1-\gamma}{2}}(n) < \lambda < \frac{1}{2n\overline{X}} \chi^2_{\frac{1+\gamma}{2}}(n) \right) = \gamma$$

IC per il parametro λ di un campione esponenziale

IPOTESI: $X_1, \ldots, X_n$ i.i.d. con $X_i \sim \mathcal{E}(\lambda)$

TESI: $\left(\frac{1}{2n\overline{x}} \chi^2_{\frac{1-\gamma}{2}}(2n) \quad , \quad \frac{1}{2n\overline{x}} \chi^2_{\frac{1+\gamma}{2}}(2n) \right)$ è un $IC_\lambda(\gamma)$

DIMOSTRAZIONE:

$$\mathbb{P}\left(\frac{1}{2n\overline{X}} \chi^2_{\frac{1-\gamma}{2}}(n) < \lambda < \frac{1}{2n\overline{X}} \chi^2_{\frac{1+\gamma}{2}}(n) \right) =$$

$$= \mathbb{P}\left(\chi^2_{\frac{1-\gamma}{2}}(2n) < 2n\lambda\overline{X} < \chi^2_{\frac{1+\gamma}{2}}(2n) \right)$$

IC per il parametro λ di un campione esponenziale

IPOTESI: $X_1, \ldots, X_n$ i.i.d. con $X_i \sim \mathcal{E}(\lambda)$

TESI: $\left(\frac{1}{2n\overline{x}} \chi^2_{\frac{1-\gamma}{2}}(2n) \quad , \quad \frac{1}{2n\overline{x}} \chi^2_{\frac{1+\gamma}{2}}(2n) \right)$ è un $IC_\lambda(\gamma)$

DIMOSTRAZIONE:

$$\mathbb{P}\left(\frac{1}{2n\overline{X}} \chi^2_{\frac{1-\gamma}{2}}(n) < \lambda < \frac{1}{2n\overline{X}} \chi^2_{\frac{1+\gamma}{2}}(n) \right) =$$

$$= \mathbb{P}\left(\chi^2_{\frac{1-\gamma}{2}}(2n) < \underbrace{2n\lambda\overline{X}}_{\sim\chi^2(2n)} < \chi^2_{\frac{1+\gamma}{2}}(2n) \right)$$

IC per il parametro λ di un campione esponenziale

IPOTESI: $X_1, \ldots, X_n$ i.i.d. con $X_i \sim \mathcal{E}(\lambda)$

TESI: $\left(\dfrac{1}{2n\overline{x}} \chi^2_{\frac{1-\gamma}{2}}(2n) \quad , \quad \dfrac{1}{2n\overline{x}} \chi^2_{\frac{1+\gamma}{2}}(2n) \right)$ è un $IC_\lambda(\gamma)$

DIMOSTRAZIONE:

$$\mathbb{P}\left(\frac{1}{2n\overline{X}} \chi^2_{\frac{1-\gamma}{2}}(n) < \lambda < \frac{1}{2n\overline{X}} \chi^2_{\frac{1+\gamma}{2}}(n) \right) =$$

$$= \mathbb{P}\left(\chi^2_{\frac{1-\gamma}{2}}(2n) < \underbrace{2n\lambda\overline{X}}_{\sim\chi^2(2n)} < \chi^2_{\frac{1+\gamma}{2}}(2n) \right)$$

$$= F_{\chi^2(2n)}\left(\chi^2_{\frac{1+\gamma}{2}}(2n) \right) - F_{\chi^2(2n)}\left(\chi^2_{\frac{1-\gamma}{2}}(2n) \right)$$

IC per il parametro λ di un campione esponenziale

IPOTESI: $X_1, \ldots, X_n$ i.i.d. con $X_i \sim \mathcal{E}(\lambda)$

TESI: $\left(\dfrac{1}{2n\overline{x}} \chi^2_{\frac{1-\gamma}{2}}(2n) \quad , \quad \dfrac{1}{2n\overline{x}} \chi^2_{\frac{1+\gamma}{2}}(2n) \right)$ è un $IC_\lambda(\gamma)$

DIMOSTRAZIONE:

$$\mathbb{P}\left(\frac{1}{2n\overline{X}} \chi^2_{\frac{1-\gamma}{2}}(n) < \lambda < \frac{1}{2n\overline{X}} \chi^2_{\frac{1+\gamma}{2}}(n) \right) =$$

$$= \mathbb{P}\left(\chi^2_{\frac{1-\gamma}{2}}(2n) < \underbrace{2n\lambda\overline{X}}_{\sim\chi^2(2n)} < \chi^2_{\frac{1+\gamma}{2}}(2n) \right)$$

$$= F_{\chi^2(2n)}\left(\chi^2_{\frac{1+\gamma}{2}}(2n) \right) - F_{\chi^2(2n)}\left(\chi^2_{\frac{1-\gamma}{2}}(2n) \right) = \frac{1+\gamma}{2} - \frac{1-\gamma}{2}$$

IC per il parametro λ di un campione esponenziale

IPOTESI: $X_1, \ldots, X_n$ i.i.d. con $X_i \sim \mathcal{E}(\lambda)$

TESI: $\left(\dfrac{1}{2n\overline{x}} \chi^2_{\frac{1-\gamma}{2}}(2n) \quad , \quad \dfrac{1}{2n\overline{x}} \chi^2_{\frac{1+\gamma}{2}}(2n) \right)$ è un $IC_\lambda(\gamma)$

DIMOSTRAZIONE:

$$\mathbb{P}\left(\frac{1}{2n\overline{X}} \chi^2_{\frac{1-\gamma}{2}}(n) < \lambda < \frac{1}{2n\overline{X}} \chi^2_{\frac{1+\gamma}{2}}(n) \right) =$$

$$= \mathbb{P}\left(\chi^2_{\frac{1-\gamma}{2}}(2n) < \underbrace{2n\lambda\overline{X}}_{\sim\chi^2(2n)} < \chi^2_{\frac{1+\gamma}{2}}(2n) \right)$$

$$= F_{\chi^2(2n)}\left(\chi^2_{\frac{1+\gamma}{2}}(2n)\right) - F_{\chi^2(2n)}\left(\chi^2_{\frac{1-\gamma}{2}}(2n)\right) = \frac{1+\gamma}{2} - \frac{1-\gamma}{2}$$

$$= \gamma$$

IC per il parametro λ di un campione esponenziale

IPOTESI: $X_1, \ldots, X_n$ i.i.d. con $X_i \sim \mathcal{E}(\lambda)$

TESI: $\left(\dfrac{1}{2n\overline{x}} \chi^2_{\frac{1-\gamma}{2}}(2n) \quad , \quad \dfrac{1}{2n\overline{x}} \chi^2_{\frac{1+\gamma}{2}}(2n) \right)$ è un $IC_\lambda(\gamma)$

DIMOSTRAZIONE:

$$\mathbb{P}\left(\frac{1}{2n\overline{X}} \chi^2_{\frac{1-\gamma}{2}}(n) < \lambda < \frac{1}{2n\overline{X}} \chi^2_{\frac{1+\gamma}{2}}(n) \right) =$$

$$= \mathbb{P}\left(\chi^2_{\frac{1-\gamma}{2}}(2n) < \underbrace{2n\lambda\overline{X}}_{\sim\chi^2(2n)} < \chi^2_{\frac{1+\gamma}{2}}(2n) \right)$$

$$= F_{\chi^2(2n)}\left(\chi^2_{\frac{1+\gamma}{2}}(2n)\right) - F_{\chi^2(2n)}\left(\chi^2_{\frac{1-\gamma}{2}}(2n)\right) = \frac{1+\gamma}{2} - \frac{1-\gamma}{2}$$

$$= \gamma$$

IC per il parametro λ di un campione esponenziale

IPOTESI: $X_1, \ldots, X_n$ i.i.d. con $X_i \sim \mathcal{E}(\lambda)$

TESI: $\left(\frac{1}{2n\overline{x}} \chi^2_{\frac{1-\gamma}{2}}(2n) \quad , \quad \frac{1}{2n\overline{x}} \chi^2_{\frac{1+\gamma}{2}}(2n) \right)$ è un $IC_\lambda(\gamma)$

DIMOSTRAZIONE:

$$\mathbb{P}\left(\frac{1}{2n\overline{X}} \chi^2_{\frac{1-\gamma}{2}}(n) < \lambda < \frac{1}{2n\overline{X}} \chi^2_{\frac{1+\gamma}{2}}(n) \right) = \ldots$$

$$= \mathbb{P}\left(\chi^2_{\frac{1-\gamma}{2}}(2n) < \underbrace{2n\lambda\overline{X}}_{\sim\chi^2(2n)} < \chi^2_{\frac{1+\gamma}{2}}(2n) \right)$$

$$= \ldots = \gamma$$

STATISTICA PIVOT

IC per il parametro λ di un campione esponenziale

IPOTESI: $X_1, \ldots, X_n$ i.i.d. con $X_i \sim \mathcal{E}(\lambda)$

TESI:

$$\left.\begin{array}{l} \left(\dfrac{1}{2n\overline{x}}\, \chi^2_{\frac{1-\gamma}{2}}(2n) \quad , \quad \dfrac{1}{2n\overline{x}}\, \chi^2_{\frac{1+\gamma}{2}}(2n) \right) \\ \left(\dfrac{1}{2n\overline{x}}\, \chi^2_{1-\gamma}(2n), \quad +\infty \right) \\ \left(0 \quad , \dfrac{1}{2n\overline{x}}\, \chi^2_{\gamma}(2n) \right) \end{array}\right\} \text{sono } IC_{\ \lambda\ (\gamma)}$$

IC per il parametro λ di un campione esponenziale

IPOTESI: $X_1, \ldots, X_n$ i.i.d. con $X_i \sim \mathcal{E}(\lambda)$

TESI:

$$\left(\left(\frac{1}{2n\overline{x}} \chi^2_{\frac{1+\gamma}{2}}(2n) \right)^{-1}, \left(\frac{1}{2n\overline{x}} \chi^2_{\frac{1-\gamma}{2}}(2n) \right)^{-1} \right)$$

$$\left(0 , \left(\frac{1}{2n\overline{x}} \chi^2_{1-\gamma}(2n) \right)^{-1} \right)$$

$$\left(\left(\frac{1}{2n\overline{x}} \chi^2_{\gamma}(2n) \right)^{-1}, +\infty \right)$$

} sono $IC_{\mathbb{E}[X_i]}(\gamma)$ perché $\mathbb{E}[X_i] = \frac{1}{\lambda}$

IC per il parametro λ di un campione esponenziale

IPOTESI: $X_1, \ldots, X_n$ i.i.d. con $X_i \sim \mathcal{E}(\lambda)$

TESI:

$$\left(\left(\frac{1}{2n\overline{x}} \chi^2_{\frac{1+\gamma}{2}}(2n) \right)^{-2}, \left(\frac{1}{2n\overline{x}} \chi^2_{\frac{1-\gamma}{2}}(2n) \right)^{-2} \right)$$

$$\left(0 \quad , \left(\frac{1}{2n\overline{x}} \chi^2_{1-\gamma}(2n) \right)^{-2} \right)$$

$$\left(\left(\frac{1}{2n\overline{x}} \chi^2_{\gamma}(2n) \right)^{-2}, \quad +\infty \right)$$

sono $IC_{\mathrm{var}[X_i]}(\gamma)$ perché

$$\mathrm{var}[X_i] = \frac{1}{\lambda^2}$$

Verifica d'ipotesi

IPOTESI: $X_1, \ldots, X_n$ i.i.d. con $X_i \sim f_\theta$

OBIETTIVO: Decidere tra due affermazioni opposte sul parametro θ

Esempio: l'amico è un baro?

ESEMPIO: Un amico propone di puntare testa con una sua moneta

Esempio: l'amico è un baro?

ESEMPIO: Un amico propone di puntare testa con una sua moneta

$$X_i = \begin{cases} 1 & \text{se esce testa all'}i\text{-esimo lancio} \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

IPOTESI: $X_1, \ldots, X_n$ i.i.d. con $X_i \sim B(1, q)$

Esempio: l'amico è un baro?

ESEMPIO: Un amico propone di puntare testa con una sua moneta

$$X_i = \begin{cases} 1 & \text{se esce testa all'}i\text{-esimo lancio} \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

IPOTESI: $X_1, \ldots, X_n$ i.i.d. con $X_i \sim B(1, q)$

AFFERMAZIONE 0: l'amico è onesto

AFFERMAZIONE 1: l'amico è un baro

Esempio: l'amico è un baro?

ESEMPIO: Un amico propone di puntare testa con una sua moneta

$$X_i = \begin{cases} 1 & \text{se esce testa all'}i\text{-esimo lancio} \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

IPOTESI: $X_1, \ldots, X_n$ i.i.d. con $X_i \sim B(1, q)$

AFFERMAZIONE 0: l'amico è onesto $\Leftrightarrow$ $q = 1/2$

AFFERMAZIONE 1: l'amico è un baro $\Leftrightarrow$ $q < 1/2$

Esempio: i neutrini sono più veloci della luce?

ESEMPIO: Dei fisici misurano la velocità dei neutrini

Esempio: i neutrini sono più veloci della luce?

ESEMPIO: Dei fisici misurano la velocità dei neutrini

$X_i =$ velocità misurata per l'i-esimo neutrino

IPOTESI: $X_1, \ldots, X_n$ i.i.d. con $X_i \sim N(\mu, \sigma^2)$, $\sigma = 0.4 \cdot 10^8 \, \mathrm{m/s}$ nota

Esempio: i neutrini sono più veloci della luce?

ESEMPIO: Dei fisici misurano la velocità dei neutrini

$X_i =$ velocità misurata per l'i-esimo neutrino

IPOTESI: $X_1, \ldots, X_n$ i.i.d. con $X_i \sim N(\mu, \sigma^2)$, $\sigma = 0.4 \cdot 10^8 \, \mathrm{m/s}$ nota

AFFERMAZIONE 0: i neutrini rispettano la relatività

AFFERMAZIONE 1: i neutrini violano la relatività

Esempio: i neutrini sono più veloci della luce?

ESEMPIO: Dei fisici misurano la velocità dei neutrini

$X_i =$ velocità misurata per l'i-esimo neutrino

IPOTESI: $X_1, \ldots, X_n$ i.i.d. con $X_i \sim N(\mu, \sigma^2)$, $\sigma = 0.4 \cdot 10^8 \, \mathrm{m/s}$ nota

AFFERMAZIONE 0: i neutrini rispettano la relatività

$$\Leftrightarrow \quad \mu = 3 \cdot 10^8 \, \mathrm{m/s}$$

AFFERMAZIONE 1: i neutrini violano la relatività

$$\Leftrightarrow \quad \mu > 3 \cdot 10^8 \, \mathrm{m/s}$$

Verifica d'ipotesi

IPOTESI: $X_1, \ldots, X_n$ i.i.d. con $X_i \sim f_\theta$

OBIETTIVO: Decidere tra due affermazioni opposte sul parametro θ

IPOTESI STATISTICHE $=$ affermazioni su θ

Verifica d'ipotesi

IPOTESI: $X_1, \ldots, X_n$ i.i.d. con $X_i \sim f_\theta$

OBIETTIVO: Decidere tra due affermazioni opposte sul parametro θ

IPOTESI STATISTICHE $=$ affermazioni su θ

$H_0 =$ IPOTESI NULLA: ipotesi di default, vera fino a prova contraria

Verifica d'ipotesi

IPOTESI: $X_1, \ldots, X_n$ i.i.d. con $X_i \sim f_\theta$

OBIETTIVO: Decidere tra due affermazioni opposte sul parametro θ

IPOTESI STATISTICHE $=$ affermazioni su θ

$H_0 =$ IPOTESI NULLA: ipotesi di default, vera fino a prova contraria

$H_1 =$ IPOTESI ALTERNATIVA: vera solo se c'è evidenza a suo favore

Verifica d'ipotesi

IPOTESI: $X_1, \ldots, X_n$ i.i.d. con $X_i \sim f_\theta$

OBIETTIVO: Decidere tra due affermazioni opposte sul parametro θ

IPOTESI STATISTICHE $=$ affermazioni su θ

$H_0 =$ IPOTESI NULLA: ipotesi di default, vera fino a prova contraria

$H_1 =$ IPOTESI ALTERNATIVA: vera solo se c'è evidenza a suo favore

H_0 e H_1 NON sono intercambiabili !

Esempio: l'amico è un baro?

ESEMPIO: Un amico propone di puntare testa con una sua moneta

$$X_i = \begin{cases} 1 & \text{se esce testa all'}i\text{-esimo lancio} \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

IPOTESI: $X_1, \ldots, X_n$ i.i.d. con $X_i \sim B(1, q)$

AFFERMAZIONE 0: l'amico è onesto $\Leftrightarrow$ $q = 1/2$

AFFERMAZIONE 1: l'amico è un baro $\Leftrightarrow$ $q < 1/2$

} ipotesi statistiche

Esempio: l'amico è un baro?

ESEMPIO: Un amico propone di puntare testa con una sua moneta

$$X_i = \begin{cases} 1 & \text{se esce testa all'}i\text{-esimo lancio} \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

IPOTESI: $X_1, \ldots, X_n$ i.i.d. con $X_i \sim B(1, q)$

AFFERMAZIONE 0: l'amico è onesto $\Leftrightarrow$ $q = 1/2$ DEFAULT

AFFERMAZIONE 1: l'amico è un baro $\Leftrightarrow$ $q < 1/2$

Esempio: l'amico è un baro?

ESEMPIO: Un amico propone di puntare testa con una sua moneta

$$X_i = \begin{cases} 1 & \text{se esce testa all'}i\text{-esimo lancio} \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

IPOTESI: $X_1, \ldots, X_n$ i.i.d. con $X_i \sim B(1, q)$

H_0 : l'amico è onesto $\Leftrightarrow$ $q = 1/2$ DEFAULT

H_1 : l'amico è un baro $\Leftrightarrow$ $q < 1/2$

Esempio: i neutrini sono più veloci della luce?

ESEMPIO: Dei fisici misurano la velocità dei neutrini

$X_i =$ velocità misurata per l'i-esimo neutrino

IPOTESI: $X_1, \ldots, X_n$ i.i.d. con $X_i \sim N(\mu, \sigma^2)$, $\sigma = 0.4 \cdot 10^8 \, \mathrm{m/s}$ nota

AFFERMAZIONE 0: i neutrini rispettano la relatività
$\Leftrightarrow \quad \mu = 3 \cdot 10^8 \, \mathrm{m/s}$

AFFERMAZIONE 1: i neutrini violano la relatività
$\Leftrightarrow \quad \mu > 3 \cdot 10^8 \, \mathrm{m/s}$

} ipotesi statistiche

Esempio: i neutrini sono più veloci della luce?

ESEMPIO: Dei fisici misurano la velocità dei neutrini

$X_i =$ velocità misurata per l'i-esimo neutrino

IPOTESI: $X_1, \ldots, X_n$ i.i.d. con $X_i \sim N(\mu, \sigma^2)$, $\sigma = 0.4 \cdot 10^8 \, \mathrm{m/s}$ nota

AFFERMAZIONE 0: i neutrini rispettano la relatività DEFAULT

$$\Leftrightarrow \quad \mu = 3 \cdot 10^8 \, \mathrm{m/s}$$

AFFERMAZIONE 1: i neutrini violano la relatività

$$\Leftrightarrow \quad \mu > 3 \cdot 10^8 \, \mathrm{m/s}$$

Esempio: i neutrini sono più veloci della luce?

ESEMPIO: Dei fisici misurano la velocità dei neutrini

$X_i =$ velocità misurata per l'i-esimo neutrino

IPOTESI: $X_1, \ldots, X_n$ i.i.d. con $X_i \sim N(\mu, \sigma^2)$, $\sigma = 0.4 \cdot 10^8 \, \mathrm{m/s}$ nota

H_0 : i neutrini rispettano la relatività DEFAULT

$$\Leftrightarrow \quad \mu = 3 \cdot 10^8 \, \mathrm{m/s}$$

H_1 : i neutrini violano la relatività

$$\Leftrightarrow \quad \mu > 3 \cdot 10^8 \, \mathrm{m/s}$$

Verifica d'ipotesi

IPOTESI: $X_1, \ldots, X_n$ i.i.d. con $X_i \sim f_\theta$

OBIETTIVO: Decidere tra due affermazioni opposte sul parametro θ

IPOTESI STATISTICHE $=$ affermazioni su θ

$H_0 =$ IPOTESI NULLA: ipotesi di default, vera fino a prova contraria

$H_1 =$ IPOTESI ALTERNATIVA: vera solo se c'è evidenza a suo favore

TEST D'IPOTESI $=$ regola per scegliere tra H_0 e H_1

Esempio: l'amico è un baro?

ESEMPIO: Un amico propone di puntare testa con una sua moneta

$$X_i = \begin{cases} 1 & \text{se esce testa all'}i\text{-esimo lancio} \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

IPOTESI: $X_1, \ldots, X_n$ i.i.d. con $X_i \sim B(1, q)$

$$H_0: \quad \text{l'amico è onesto} \quad \Leftrightarrow \quad q = 1/2$$

$$H_1: \quad \text{l'amico è un baro} \quad \Leftrightarrow \quad q < 1/2$$

REGOLA: rifiuto H_0 ($\Leftrightarrow$ accuso l'amico) se trovo

$$Y := X_1 + X_2 + \ldots + X_{10} \leq 1$$

Esempio: i neutrini sono più veloci della luce?

ESEMPIO: Dei fisici misurano la velocità dei neutrini

$X_i =$ velocità misurata per l'i-esimo neutrino

IPOTESI: $X_1, \ldots, X_n$ i.i.d. con $X_i \sim N(\mu, \sigma^2)$, $\sigma = 0.4 \cdot 10^8 \, \mathrm{m/s}$ nota

H_0 : i neutrini rispettano la relatività

$$\Leftrightarrow \quad \mu = 3 \cdot 10^8 \, \mathrm{m/s}$$

H_1 : i neutrini violano la relatività

$$\Leftrightarrow \quad \mu > 3 \cdot 10^8 \, \mathrm{m/s}$$

REGOLA: rifiuto H_0 ($\Leftrightarrow$ rigetto la teoria della relatività) se trovo

$$\overline{X} := \frac{X_1 + X_2 + \ldots + X_5}{5} \geq 3.2 \cdot 10^8 \, \mathrm{m/s}$$

Test d'ipotesi

Per costruire un test:

- si sceglie una *statistica test* $T_0 = t(X_1, \ldots, X_n)$

Test d'ipotesi

Per costruire un test:

- si sceglie una *statistica test* $T_0 = t(X_1, \ldots, X_n)$
- si fissa una *regione di rifiuto* (o *critica*) $RC \subset \mathbb{R}$
  $\big($ tipicamente: $(-\infty, c)$ o $(c, +\infty)$ o $(-\infty, a) \cup (b, +\infty)$ $\big)$

Test d'ipotesi

Per costruire un test:

- si sceglie una *statistica test* $T_0 = t(X_1, \ldots, X_n)$
- si fissa una *regione di rifiuto* (o *critica*) $RC \subset \mathbb{R}$
  $\big($ tipicamente: $(-\infty, c)$ o $(c, +\infty)$ o $(-\infty, a) \cup (b, +\infty)$ $\big)$
- si stabilisce la *regola del test* :

  " rifiuto H_0 se trovo $T_0 \in RC$ "

Esempio: l'amico è un baro?

ESEMPIO: Un amico propone di puntare testa con una sua moneta

$$X_i = \begin{cases} 1 & \text{se esce testa all'}i\text{-esimo lancio} \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

IPOTESI: $X_1, \ldots, X_n$ i.i.d. con $X_i \sim B(1, q)$

$$H_0: \quad \text{l'amico è onesto} \quad \Leftrightarrow \quad q = 1/2$$

$$H_1: \quad \text{l'amico è un baro} \quad \Leftrightarrow \quad q < 1/2$$

REGOLA: rifiuto H_0 ($\Leftrightarrow$ accuso l'amico) se trovo

$$\underbrace{Y := X_1 + X_2 + \ldots + X_{10}}_{\text{statistica test}} \leq 1$$

Esempio: l'amico è un baro?

ESEMPIO: Un amico propone di puntare testa con una sua moneta

$$X_i = \begin{cases} 1 & \text{se esce testa all'}i\text{-esimo lancio} \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

IPOTESI: $X_1, \ldots, X_n$ i.i.d. con $X_i \sim B(1, q)$

$$H_0: \quad \text{l'amico è onesto} \quad \Leftrightarrow \quad q = 1/2$$

$$H_1: \quad \text{l'amico è un baro} \quad \Leftrightarrow \quad q < 1/2$$

REGOLA: rifiuto H_0 ($\Leftrightarrow$ accuso l'amico) se trovo

$$\underbrace{Y := X_1 + X_2 + \ldots + X_{10}}_{\text{statistica test}} \underbrace{\leq 1}_{\substack{\text{regione} \\ \text{critica}}}$$

Esempio: i neutrini sono più veloci della luce?

ESEMPIO: Dei fisici misurano la velocità dei neutrini

$X_i =$ velocità misurata per l'i-esimo neutrino

IPOTESI: $X_1, \ldots, X_n$ i.i.d. con $X_i \sim N(\mu, \sigma^2)$, $\sigma = 0.4 \cdot 10^8 \, \mathrm{m/s}$ nota

H_0 : i neutrini rispettano la relatività

$$\Leftrightarrow \quad \mu = 3 \cdot 10^8 \, \mathrm{m/s}$$

H_1 : i neutrini violano la relatività

$$\Leftrightarrow \quad \mu > 3 \cdot 10^8 \, \mathrm{m/s}$$

REGOLA: rifiuto H_0 ($\Leftrightarrow$ rigetto la teoria della relatività) se trovo

$$\underbrace{\overline{X} := \frac{X_1 + X_2 + \ldots + X_5}{5}}_{\text{statistica test}} \geq 3.2 \cdot 10^8 \, \mathrm{m/s}$$

Esempio: i neutrini sono più veloci della luce?

ESEMPIO: Dei fisici misurano la velocità dei neutrini

$X_i =$ velocità misurata per l'i-esimo neutrino

IPOTESI: $X_1, \ldots, X_n$ i.i.d. con $X_i \sim N(\mu, \sigma^2)$, $\sigma = 0.4 \cdot 10^8 \, \mathrm{m/s}$ nota

H_0 : i neutrini rispettano la relatività

$$\Leftrightarrow \quad \mu = 3 \cdot 10^8 \, \mathrm{m/s}$$

H_1 : i neutrini violano la relatività

$$\Leftrightarrow \quad \mu > 3 \cdot 10^8 \, \mathrm{m/s}$$

REGOLA: rifiuto H_0 ($\Leftrightarrow$ rigetto la teoria della relatività) se trovo

$$\underbrace{\overline{X} := \frac{X_1 + X_2 + \ldots + X_5}{5}}_{\text{statistica test}} \underbrace{\geq 3.2 \cdot 10^8 \, \mathrm{m/s}}_{\text{regione critica}}$$

Tipi d'errore

	H_0 vera	H_0 falsa
accetto H_0		
rifiuto H_0		

Tipi d'errore

	H_0 vera	H_0 falsa
accetto H_0	OK!	
rifiuto H_0		

Tipi d'errore

	H_0 vera	H_0 falsa
accetto H_0	OK!	
rifiuto H_0		OK!

Tipi d'errore

	H_0 vera	H_0 falsa
accetto H_0	OK!	
rifiuto H_0	errore di I tipo	OK!

ERRORE DI I TIPO $=$ errore molto più grave

Tipi d'errore

	H_0 vera	H_0 falsa
accetto H_0	OK!	
rifiuto H_0	errore di I tipo	OK!

ERRORE DI I TIPO $=$ errore molto più grave

$\Rightarrow$ voglio fissare a priori la probabilità di commetterlo

Tipi d'errore

	H_0 vera	H_0 falsa
accetto H_0	OK!	
rifiuto H_0	errore di I tipo	OK!

ERRORE DI I TIPO $=$ errore molto più grave

$\Rightarrow$ voglio fissare a priori la probabilità di commetterlo

SIGNIFICATIVITÀ $=$ probabilità di errore di I tipo

Tipi d'errore

	H_0 vera	H_0 falsa
accetto H_0	OK!	
rifiuto H_0	errore di I tipo	OK!

ERRORE DI I TIPO $=$ errore molto più grave

$\Rightarrow$ voglio fissare a priori la probabilità di commetterlo

SIGNIFICATIVITÀ $=$ probabilità di errore di I tipo

$= \mathbb{P}_{H_0 \text{ vera}}(\text{“rifiuterò } H_0\text{”})$

$\mathbb{P}$ calcolata coi parametri che soddisfano H_0

Tipi d'errore

	H_0 vera	H_0 falsa
accetto H_0	OK!	
rifiuto H_0	errore di I tipo	OK!

ERRORE DI I TIPO $=$ errore molto più grave

$\Rightarrow$ voglio fissare a priori la probabilità di commetterlo

SIGNIFICATIVITÀ $=$ probabilità di errore di I tipo

$$= \mathbb{P}_{H_0 \text{ vera}}\big(\text{“rifiuterò } H_0\text{”}\big)$$

TIPICAMENTE: significatività $=$ 5% o 2.5% o 1%

Esempio: l'amico è un baro?

ESEMPIO: Un amico propone di puntare testa con una sua moneta

$$X_i = \begin{cases} 1 & \text{se esce testa all'}i\text{-esimo lancio} \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

IPOTESI: $X_1, \ldots, X_n$ i.i.d. con $X_i \sim B(1, q)$

$$H_0: \quad \text{l'amico è onesto} \quad \Leftrightarrow \quad q = 1/2$$

$$H_1: \quad \text{l'amico è un baro} \quad \Leftrightarrow \quad q < 1/2$$

REGOLA: rifiuto H_0 ($\Leftrightarrow$ accuso l'amico) se trovo

$$Y := X_1 + X_2 + \ldots + X_{10} \leq 1$$

ERRORE DI I TIPO $=$ accusare l'amico quando in realtà è onesto

Esempio: l'amico è un baro?

ESEMPIO: Un amico propone di puntare testa con una sua moneta

$$X_i = \begin{cases} 1 & \text{se esce testa all'}i\text{-esimo lancio} \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

IPOTESI: $X_1, \ldots, X_n$ i.i.d. con $X_i \sim B(1, q)$

$$H_0: \quad \text{l'amico è onesto} \quad \Leftrightarrow \quad q = 1/2$$

$$H_1: \quad \text{l'amico è un baro} \quad \Leftrightarrow \quad q < 1/2$$

REGOLA: rifiuto H_0 ($\Leftrightarrow$ accuso l'amico) se trovo

$$Y := X_1 + X_2 + \ldots + X_{10} \leq 1$$

ERRORE DI I TIPO $=$ accusare l'amico quando in realtà è onesto

SIGNIFICATIVITÀ $= \mathbb{P}_{q=\frac{1}{2}}(Y \leq 1)$

Esempio: l'amico è un baro?

ESEMPIO: Un amico propone di puntare testa con una sua moneta

$$X_i = \begin{cases} 1 & \text{se esce testa all'}i\text{-esimo lancio} \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

IPOTESI: $X_1, \ldots, X_n$ i.i.d. con $X_i \sim B(1, q)$

$$H_0: \quad \text{l'amico è onesto} \quad \Leftrightarrow \quad q = 1/2$$

$$H_1: \quad \text{l'amico è un baro} \quad \Leftrightarrow \quad q < 1/2$$

REGOLA: rifiuto H_0 ($\Leftrightarrow$ accuso l'amico) se trovo

$$Y := X_1 + X_2 + \ldots + X_{10} \leq 1$$

ERRORE DI I TIPO $=$ accusare l'amico quando in realtà è onesto

$$\text{SIGNIFICATIVITÀ} = \mathbb{P}_{q=\frac{1}{2}}(Y \leq 1) = \sum_{k=0}^{1} \binom{10}{k} \left(\tfrac{1}{2}\right)^k \left(1 - \tfrac{1}{2}\right)^{10-k}$$

Esempio: l'amico è un baro?

ESEMPIO: Un amico propone di puntare testa con una sua moneta

$$X_i = \begin{cases} 1 & \text{se esce testa all'}i\text{-esimo lancio} \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

IPOTESI: $X_1, \ldots, X_n$ i.i.d. con $X_i \sim B(1, q)$

$$H_0: \quad \text{l'amico è onesto} \quad \Leftrightarrow \quad q = 1/2$$

$$H_1: \quad \text{l'amico è un baro} \quad \Leftrightarrow \quad q < 1/2$$

REGOLA: rifiuto H_0 ($\Leftrightarrow$ accuso l'amico) se trovo

$$Y := X_1 + X_2 + \ldots + X_{10} \leq 1$$

ERRORE DI I TIPO $=$ accusare l'amico quando in realtà è onesto

$$\text{SIGNIFICATIVITÀ} = \mathbb{P}_{q=\frac{1}{2}}(Y \leq 1) = \sum_{k=0}^{1} \binom{10}{k} \left(\tfrac{1}{2}\right)^k \left(1 - \tfrac{1}{2}\right)^{10-k} \simeq 1\%$$

Esempio: l'amico è un baro?

ESEMPIO: Un amico propone di puntare testa con una sua moneta

$$X_i = \begin{cases} 1 & \text{se esce testa all'}i\text{-esimo lancio} \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

IPOTESI: $X_1, \ldots, X_n$ i.i.d. con $X_i \sim B(1, q)$

$$H_0 : \quad \text{l'amico è onesto} \quad \Leftrightarrow \quad q = 1/2$$

$$H_1 : \quad \text{l'amico è un baro} \quad \Leftrightarrow \quad q < 1/2$$

REGOLA: rifiuto H_0 ($\Leftrightarrow$ accuso l'amico) se trovo

$$Y := X_1 + X_2 + \ldots + X_{10} \leq 1$$

ERRORE DI I TIPO = accusare l'amico quando in realtà è onesto

SIGNIFICATIVITÀ $= \mathbb{P}_{q=\frac{1}{2}}(Y \leq 1) = \binom{10}{k} \left(\frac{1}{2}\right)^k \left(1 - \frac{1}{2}\right)^{10-k} \simeq 1\%$

Va bene !

Esempio: i neutrini sono più veloci della luce?

ESEMPIO: Dei fisici misurano la velocità dei neutrini

$X_i =$ velocità misurata per l'i-esimo neutrino

IPOTESI: $X_1, \ldots, X_n$ i.i.d. con $X_i \sim N(\mu, \sigma^2)$, $\sigma = 0.4 \cdot 10^8 \, \mathrm{m/s}$ nota

H_0 : i neutrini rispettano la relatività

$$\Leftrightarrow \quad \mu = 3 \cdot 10^8 \, \mathrm{m/s}$$

H_1 : i neutrini violano la relatività

$$\Leftrightarrow \quad \mu > 3 \cdot 10^8 \, \mathrm{m/s}$$

REGOLA: rifiuto H_0 ($\Leftrightarrow$ rigetto la teoria della relatività) se trovo

$$\overline{X} := \frac{X_1 + X_2 + \ldots + X_5}{5} \geq 3.2 \cdot 10^8 \, \mathrm{m/s}$$

ERRORE DI I TIPO = rigettare la relatività quando in realtà è vera

Esempio: i neutrini sono più veloci della luce?

ESEMPIO: Dei fisici misurano la velocità dei neutrini

$X_i =$ velocità misurata per l'i-esimo neutrino

IPOTESI: $X_1, \ldots, X_n$ i.i.d. con $X_i \sim N(\mu, \sigma^2)$, $\sigma = 0.4 \cdot 10^8 \, \mathrm{m/s}$ nota

H_0 : i neutrini rispettano la relatività

$$\Leftrightarrow \quad \mu = 3 \cdot 10^8 \, \mathrm{m/s}$$

H_1 : i neutrini violano la relatività

$$\Leftrightarrow \quad \mu > 3 \cdot 10^8 \, \mathrm{m/s}$$

REGOLA: rifiuto H_0 ($\Leftrightarrow$ rigetto la teoria della relatività) se trovo

$$\overline{X} := \frac{X_1 + X_2 + \ldots + X_5}{5} \geq 3.2 \cdot 10^8 \, \mathrm{m/s}$$

ERRORE DI I TIPO $=$ rigettare la relatività quando in realtà è vera

SIGN. $= \mathbb{P}_{\mu=3}\left(\overline{X} \geq 3.2\right)$

Esempio: i neutrini sono più veloci della luce?

ESEMPIO: Dei fisici misurano la velocità dei neutrini

$$X_i = \text{velocità misurata per l'}i\text{-esimo neutrino}$$

IPOTESI: $X_1, \ldots, X_n$ i.i.d. con $X_i \sim N(\mu, \sigma^2)$, $\sigma = 0.4 \cdot 10^8\,\mathrm{m/s}$ nota

$$H_0: \quad \text{i neutrini rispettano la relatività} \quad \Leftrightarrow \quad \mu = 3 \cdot 10^8\,\mathrm{m/s}$$

$$H_1: \quad \text{i neutrini violano la relatività} \quad \Leftrightarrow \quad \mu > 3 \cdot 10^8\,\mathrm{m/s}$$

REGOLA: rifiuto H_0 ($\Leftrightarrow$ rigetto la teoria della relatività) se trovo

$$\overline{X} := \frac{X_1 + X_2 + \ldots + X_5}{5} \geq 3.2 \cdot 10^8\,\mathrm{m/s}$$

ERRORE DI I TIPO $=$ rigettare la relatività quando in realtà è vera

$$\text{SIGN.} = \mathbb{P}_{\mu=3}\left(\overline{X} \geq 3.2\right) = \mathbb{P}_{\mu=3}\left(\frac{\overline{X}-\mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} \geq \frac{3.2-3}{\frac{0.4}{\sqrt{5}}}\right)$$

Esempio: i neutrini sono più veloci della luce?

ESEMPIO: Dei fisici misurano la velocità dei neutrini

$$X_i = \text{velocità misurata per l'}i\text{-esimo neutrino}$$

IPOTESI: $X_1, \ldots, X_n$ i.i.d. con $X_i \sim N(\mu, \sigma^2)$, $\sigma = 0.4 \cdot 10^8\,\mathrm{m/s}$ nota

$$H_0: \quad \text{i neutrini rispettano la relatività} \quad \Leftrightarrow \quad \mu = 3 \cdot 10^8\,\mathrm{m/s}$$

$$H_1: \quad \text{i neutrini violano la relatività} \quad \Leftrightarrow \quad \mu > 3 \cdot 10^8\,\mathrm{m/s}$$

REGOLA: rifiuto H_0 ($\Leftrightarrow$ rigetto la teoria della relatività) se trovo

$$\overline{X} := \frac{X_1 + X_2 + \ldots + X_5}{5} \geq 3.2 \cdot 10^8\,\mathrm{m/s}$$

ERRORE DI I TIPO $=$ rigettare la relatività quando in realtà è vera

$$\text{SIGN.} = \mathbb{P}_{\mu=3}\left(\overline{X} \geq 3.2\right) = \mathbb{P}_{\mu=3}\left(\frac{\overline{X}-\mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} \geq \frac{3.2-3}{\frac{0.4}{\sqrt{5}}}\right) = 1 - \Phi(1.12)$$

Esempio: i neutrini sono più veloci della luce?

ESEMPIO: Dei fisici misurano la velocità dei neutrini

$$X_i = \text{velocità misurata per l'}i\text{-esimo neutrino}$$

IPOTESI: $X_1, \ldots, X_n$ i.i.d. con $X_i \sim N(\mu, \sigma^2)$, $\sigma = 0.4 \cdot 10^8\,\mathrm{m/s}$ nota

$$H_0: \quad \text{i neutrini rispettano la relatività} \quad \Leftrightarrow \quad \mu = 3 \cdot 10^8\,\mathrm{m/s}$$

$$H_1: \quad \text{i neutrini violano la relatività} \quad \Leftrightarrow \quad \mu > 3 \cdot 10^8\,\mathrm{m/s}$$

REGOLA: rifiuto H_0 ($\Leftrightarrow$ rigetto la teoria della relatività) se trovo

$$\overline{X} := \frac{X_1 + X_2 + \ldots + X_5}{5} \geq 3.2 \cdot 10^8\,\mathrm{m/s}$$

ERRORE DI I TIPO $=$ rigettare la relatività quando in realtà è vera

$$\text{SIGN.} = \mathbb{P}_{\mu=3}\left(\overline{X} \geq 3.2\right) = \mathbb{P}_{\mu=3}\left(\frac{\overline{X}-\mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} \geq \frac{3.2-3}{\frac{0.4}{\sqrt{5}}}\right) = 1 - \Phi(1.12) \simeq 13\%$$

Esempio: i neutrini sono più veloci della luce?

ESEMPIO: Dei fisici misurano la velocità dei neutrini

$$X_i = \text{velocità misurata per l'}i\text{-esimo neutrino}$$

IPOTESI: $X_1, \ldots, X_n$ i.i.d. con $X_i \sim N(\mu, \sigma^2)$, $\sigma = 0.4 \cdot 10^8\,\mathrm{m/s}$ nota

$$H_0: \quad \text{i neutrini rispettano la relatività} \quad \Leftrightarrow \quad \mu = 3 \cdot 10^8\,\mathrm{m/s}$$

$$H_1: \quad \text{i neutrini violano la relatività} \quad \Leftrightarrow \quad \mu > 3 \cdot 10^8\,\mathrm{m/s}$$

REGOLA: rifiuto H_0 ($\Leftrightarrow$ rigetto la teoria della relatività) se trovo

$$\overline{X} := \frac{X_1 + X_2 + \ldots + X_5}{5} \geq 3.2 \cdot 10^8\,\mathrm{m/s}$$

ERRORE DI I TIPO = rigettare la relatività quando in realtà è vera

SIGN. $= \mathbb{P}_{\mu=3}(\overline{X} \geq 3.2) = \mathbb{P}\Big($ Troppo grande ! $\Big) = 1 - \Phi(1.12) \simeq 13\%$

Esempio: i neutrini sono più veloci della luce?

ESEMPIO: Dei fisici misurano la velocità dei neutrini

$X_i =$ velocità misurata per l'i-esimo neutrino

IPOTESI: $X_1, \ldots, X_n$ i.i.d. con $X_i \sim N(\mu, \sigma^2)$, $\sigma = 0.4 \cdot 10^8 \, \mathrm{m/s}$ nota

H_0 : i neutrini rispettano la relatività

$\Leftrightarrow \quad \mu = 3 \cdot 10^8 \, \mathrm{m/s}$

H_1 : i neutrini violano la relatività

$\Leftrightarrow \quad \mu > 3 \cdot 10^8 \, \mathrm{m/s}$

REGOLA: rifiuto H_0 ($\Leftrightarrow$ rigetto la teoria della relatività) se trovo

$$\overline{X} := \frac{X_1 + X_2 + \ldots + X_5}{5} \geq 3.2 \cdot 10^8 \, \mathrm{m/s}$$

ERRORE DI I TIPO do in realtà è vera

Però è una buona idea...

SIGN. $= \mathbb{P}_{\mu=3}\left(\overline{X} \geq 3.2\right) = \mathbb{P}_{\mu=3}\left(\frac{X-\mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} \geq \frac{3.2-3}{\frac{0.4}{\sqrt{5}}}\right) = 1 - \Phi(1.12) \simeq 13\%$

Z-test per il valore atteso di un campione normale

IPOTESI: $X_1, \ldots, X_n$ i.i.d. con $X_i \sim N(\mu, \sigma^2)$, $\mu_0 \in \mathbb{R}$ fissato

Z-test per il valore atteso di un campione normale

IPOTESI: $X_1, \ldots, X_n$ i.i.d. con $X_i \sim N(\mu, \sigma^2)$, $\mu_0 \in \mathbb{R}$ fissato

TESI: La regola

$$\text{“rifiuto } H_0 \text{ se trovo } \overline{X} > \mu_0 + z_{1-\alpha}\frac{\sigma}{\sqrt{n}}\text{”}$$

è un test di significatività α per le ipotesi statistiche

$$H_0 : \mu = \mu_0 \qquad \text{vs.} \qquad H_1 : \mu > \mu_0$$

Z-test per il valore atteso di un campione normale

IPOTESI: $X_1, \ldots, X_n$ i.i.d. con $X_i \sim N(\mu, \sigma^2)$, $\mu_0 \in \mathbb{R}$ fissato

TESI: La regola

$$\text{“rifiuto } H_0 \text{ se trovo } \overline{X} > \mu_0 + z_{1-\alpha}\frac{\sigma}{\sqrt{n}}\text{”}$$

è un test di significatività α per le ipotesi statistiche

$$H_0 : \mu = \mu_0 \qquad \text{vs.} \qquad H_1 : \mu > \mu_0$$

DIMOSTRAZIONE: Dobbiamo verificare che

$$\mathbb{P}_{H_0 \text{ vera}}\big(\text{“rifiuterò } H_0\text{”}\big) = \alpha$$

Z-test per il valore atteso di un campione normale

IPOTESI: $X_1, \ldots, X_n$ i.i.d. con $X_i \sim N(\mu, \sigma^2)$, $\mu_0 \in \mathbb{R}$ fissato

TESI: La regola

$$\text{“rifiuto } H_0 \text{ se trovo } \overline{X} > \mu_0 + z_{1-\alpha}\frac{\sigma}{\sqrt{n}}\text{”}$$

è un test di significatività α per le ipotesi statistiche

$$H_0 : \mu = \mu_0 \qquad \text{vs.} \qquad H_1 : \mu > \mu_0$$

DIMOSTRAZIONE:

$$\mathbb{P}_{H_0 \text{ vera}}\big(\text{“rifiuterò } H_0\text{”}\big) =$$

$$= \mathbb{P}_{\mu=\mu_0}\left(\overline{X} > \mu_0 + z_{1-\alpha}\frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right)$$

Z-test per il valore atteso di un campione normale

IPOTESI: $X_1, \ldots, X_n$ i.i.d. con $X_i \sim N(\mu, \sigma^2)$, $\mu_0 \in \mathbb{R}$ fissato

TESI: La regola

$$\text{“rifiuto } H_0 \text{ se trovo } \overline{X} > \mu_0 + z_{1-\alpha}\frac{\sigma}{\sqrt{n}}\text{”}$$

è un test di significatività α per le ipotesi statistiche

$$H_0 : \mu = \mu_0 \qquad \text{vs.} \qquad H_1 : \mu > \mu_0$$

DIMOSTRAZIONE:

$$\mathbb{P}_{H_0 \text{ vera}}\big(\text{“rifiuterò } H_0\text{”}\big) =$$

$$= \mathbb{P}_{\mu=\mu_0}\left(\overline{X} > \mu_0 + z_{1-\alpha}\frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right)$$

$$= \mathbb{P}_{\mu=\mu_0}\left(\frac{\overline{X} - \mu_0}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} > z_{1-\alpha}\right)$$

Z-test per il valore atteso di un campione normale

IPOTESI: $\underbrace{X_1, \ldots, X_n \text{ i.i.d. con } X_i \sim N(\mu, \sigma^2)}$, $\mu_0 \in \mathbb{R}$ fissato

TESI: La regola

$$\text{“rifiuto } H_0 \text{ se trovo } \overline{X} > \mu_0 + z_{1-\alpha}\frac{\sigma}{\sqrt{n}}\text{”}$$

è un test di significatività α per le ipotesi statistiche

$$H_0 : \mu = \mu_0 \qquad \text{vs.} \qquad H_1 : \mu > \mu_0$$

DIMOSTRAZIONE:

$$\mathbb{P}_{H_0 \text{ vera}}\big(\text{“rifiuterò } H_0\text{”}\big) =$$

$$= \mathbb{P}_{\mu=\mu_0}\left(\overline{X} > \mu_0 + z_{1-\alpha}\frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right)$$

$$= \mathbb{P}_{\mu=\mu_0}\left(\frac{\overline{X} - \mu_0}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} > z_{1-\alpha}\right)$$

$$\boxed{\overline{X} \sim N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right)}$$

Z-test per il valore atteso di un campione normale

IPOTESI: $X_1, \ldots, X_n$ i.i.d. con $X_i \sim N(\mu, \sigma^2)$, $\mu_0 \in \mathbb{R}$ fissato

TESI: La regola

$$\text{“rifiuto } H_0 \text{ se trovo } \overline{X} > \mu_0 + z_{1-\alpha}\frac{\sigma}{\sqrt{n}}\text{”}$$

è un test di significatività α per le ipotesi statistiche

$$H_0 : \mu = \mu_0 \qquad \text{vs.} \qquad H_1 : \mu > \mu_0$$

DIMOSTRAZIONE:

$$\mathbb{P}_{H_0 \text{ vera}}\big(\text{“rifiuterò } H_0\text{”}\big) =$$

$$= \mathbb{P}_{\mu=\mu_0}\left(\overline{X} > \mu_0 + z_{1-\alpha}\frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right)$$

$$= \mathbb{P}_{\boxed{\mu=\mu_0}}\left(\underbrace{\frac{\overline{X} - \mu_0}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}}}_{\sim N(0,1)} > z_{1-\alpha}\right)$$

$$\boxed{\overline{X} \sim N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right)}$$

Z-test per il valore atteso di un campione normale

IPOTESI: $X_1, \ldots, X_n$ i.i.d. con $X_i \sim N(\mu, \sigma^2)$, $\mu_0 \in \mathbb{R}$ fissato

TESI: La regola

$$\text{“rifiuto } H_0 \text{ se trovo } \overline{X} > \mu_0 + z_{1-\alpha}\frac{\sigma}{\sqrt{n}}\text{”}$$

è un test di significatività α per le ipotesi statistiche

$$H_0 : \mu = \mu_0 \qquad \text{vs.} \qquad H_1 : \mu > \mu_0$$

DIMOSTRAZIONE:

$$\mathbb{P}_{H_0 \text{ vera}}\big(\text{“rifiuterò } H_0\text{”}\big) =$$

$$= \mathbb{P}_{\mu=\mu_0}\left(\overline{X} > \mu_0 + z_{1-\alpha}\frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right)$$

$$= \mathbb{P}_{\mu=\mu_0}\left(\underbrace{\frac{\overline{X} - \mu_0}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}}}_{\sim N(0,1)} > z_{1-\alpha}\right) = 1 - \Phi(z_{1-\alpha})$$

Z-test per il valore atteso di un campione normale

IPOTESI: $X_1, \ldots, X_n$ i.i.d. con $X_i \sim N(\mu, \sigma^2)$, $\mu_0 \in \mathbb{R}$ fissato

TESI: La regola

$$\text{“rifiuto } H_0 \text{ se trovo } \overline{X} > \mu_0 + z_{1-\alpha}\frac{\sigma}{\sqrt{n}}\text{”}$$

è un test di significatività α per le ipotesi statistiche

$$H_0 : \mu = \mu_0 \qquad \text{vs.} \qquad H_1 : \mu > \mu_0$$

DIMOSTRAZIONE:

$$\mathbb{P}_{H_0 \text{ vera}}\big(\text{“rifiuterò } H_0\text{”}\big) =$$

$$= \mathbb{P}_{\mu=\mu_0}\left(\overline{X} > \mu_0 + z_{1-\alpha}\frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right)$$

$$= \mathbb{P}_{\mu=\mu_0}\left(\frac{\overline{X} - \mu_0}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} > z_{1-\alpha}\right) = 1 - \Phi(z_{1-\alpha}) = 1 - (1-\alpha)$$

Z-test per il valore atteso di un campione normale

IPOTESI: $X_1, \ldots, X_n$ i.i.d. con $X_i \sim N(\mu, \sigma^2)$, $\mu_0 \in \mathbb{R}$ fissato

TESI: La regola

$$\text{“rifiuto } H_0 \text{ se trovo } \overline{X} > \mu_0 + z_{1-\alpha}\frac{\sigma}{\sqrt{n}}\text{”}$$

è un test di significatività α per le ipotesi statistiche

$$H_0 : \mu = \mu_0 \qquad \text{vs.} \qquad H_1 : \mu > \mu_0$$

DIMOSTRAZIONE:

$$\mathbb{P}_{H_0 \text{ vera}}\big(\text{“rifiuterò } H_0\text{”}\big) =$$

$$= \mathbb{P}_{\mu=\mu_0}\left(\overline{X} > \mu_0 + z_{1-\alpha}\frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right)$$

$$= \mathbb{P}_{\mu=\mu_0}\left(\frac{\overline{X} - \mu_0}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} > z_{1-\alpha}\right) = 1 - \Phi(z_{1-\alpha}) = 1 - (1-\alpha)$$

$$= \alpha$$

Z-test per il valore atteso di un campione normale

IPOTESI: $X_1, \ldots, X_n$ i.i.d. con $X_i \sim N(\mu, \sigma^2)$, $\mu_0 \in \mathbb{R}$ fissato

TESI: La regola

$$\text{“rifiuto } H_0 \text{ se trovo } \overline{X} > \mu_0 + z_{1-\alpha}\frac{\sigma}{\sqrt{n}}\text{”}$$

è un test di significatività α per le ipotesi statistiche

$$H_0 : \mu = \mu_0 \qquad \text{vs.} \qquad H_1 : \mu > \mu_0$$

DIMOSTRAZIONE:

$$\mathbb{P}_{H_0 \text{ vera}}\big(\text{“rifiuterò } H_0\text{”}\big) =$$

$$= \mathbb{P}_{\mu=\mu_0}\left(\overline{X} > \mu_0 + z_{1-\alpha}\frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right)$$

$$= \mathbb{P}_{\mu=\mu_0}\left(\frac{\overline{X} - \mu_0}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} > z_{1-\alpha}\right) = 1 - \Phi(z_{1-\alpha}) = 1 - (1-\alpha)$$

$$= \alpha$$

Z-test per il valore atteso di un campione normale

IPOTESI: $X_1, \ldots, X_n$ i.i.d. con $X_i \sim N(\mu, \sigma^2)$, $\mu_0 \in \mathbb{R}$ fissato

TESI: La regola

$$\text{“rifiuto } H_0 \text{ se trovo } \overline{X} > \mu_0 + z_{1-\alpha}\frac{\sigma}{\sqrt{n}}\text{”}$$

è un test di significatività α per le ipotesi statistiche

$$H_0 : \mu = \mu_0 \qquad \text{vs.} \qquad H_1 : \mu > \mu_0$$

Z-test per il valore atteso di un campione normale

IPOTESI: $X_1, \ldots, X_n$ i.i.d. con $X_i \sim N(\mu, \sigma^2)$, $\mu_0 \in \mathbb{R}$ fissato

TESI: La regola

"rifiuto H_0 se trovo $\underbrace{\overline{X} > \mu_0 + z_{1-\alpha}\frac{\sigma}{\sqrt{n}}}$"

è un test di significatività α per le ipotesi statistiche

$H_0 : \mu = \mu_0$ vs. $H_1 : \mu > \mu_0$

più comodo → $\dfrac{\overline{X} - \mu_0}{\sigma}\sqrt{n} > z_{1-\alpha}$

Z-test per il valore atteso di un campione normale

IPOTESI: $X_1, \ldots, X_n$ i.i.d. con $X_i \sim N(\mu, \sigma^2)$, $\mu_0 \in \mathbb{R}$ fissato

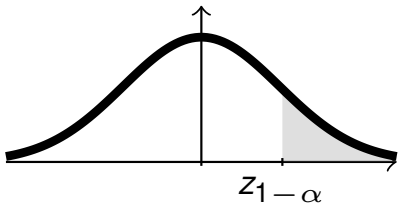
TESI: Posto $Z_0 := \dfrac{\overline{X} - \mu_0}{\sigma}\sqrt{n}$, questi sono test di significatività α :

H_0	H_1	rifiuto H_0 se
$\mu = \mu_0$	$\mu > \mu_0$	$Z_0 > z_{1-\alpha}$

Z-test per il valore atteso di un campione normale

IPOTESI: $X_1, \ldots, X_n$ i.i.d. con $X_i \sim N(\mu, \sigma^2)$, $\mu_0 \in \mathbb{R}$ fissato

TESI: Posto $Z_0 := \dfrac{\overline{X} - \mu_0}{\sigma}\sqrt{n}$, questi sono test di significatività α:

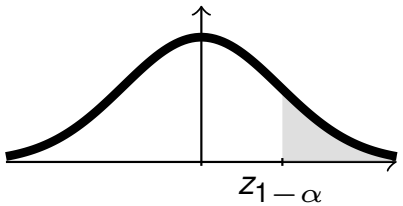
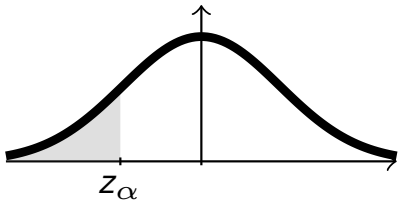
H_0	H_1	rifiuto H_0 se	se H_0 è vera, $Z_0 \sim \ldots$
$\mu = \mu_0$	$\mu > \mu_0$	$Z_0 > z_{1-\alpha}$	

$= \alpha$

Z-test per il valore atteso di un campione normale

IPOTESI: $X_1, \ldots, X_n$ i.i.d. con $X_i \sim N(\mu, \sigma^2)$, $\mu_0 \in \mathbb{R}$ fissato

TESI: Posto $Z_0 := \dfrac{\overline{X} - \mu_0}{\sigma}\sqrt{n}$, questi sono test di significatività α:

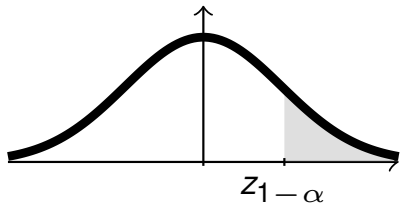
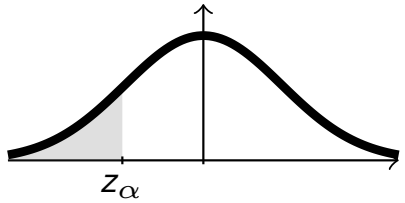
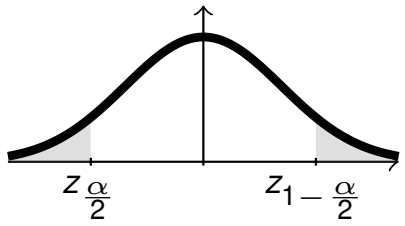
H_0	H_1	rifiuto H_0 se	se H_0 è vera, $Z_0 \sim \ldots$
$\mu = \mu_0$	$\mu > \mu_0$	$Z_0 > z_{1-\alpha}$	
$\mu = \mu_0$	$\mu < \mu_0$	$Z_0 < z_\alpha$	

$= \alpha$

Z-test per il valore atteso di un campione normale

IPOTESI: $X_1, \ldots, X_n$ i.i.d. con $X_i \sim N(\mu, \sigma^2)$, $\mu_0 \in \mathbb{R}$ fissato

TESI: Posto $Z_0 := \dfrac{\overline{X} - \mu_0}{\sigma}\sqrt{n}$, questi sono test di significatività α:

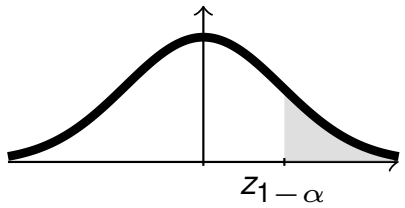
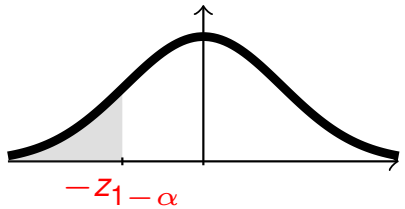
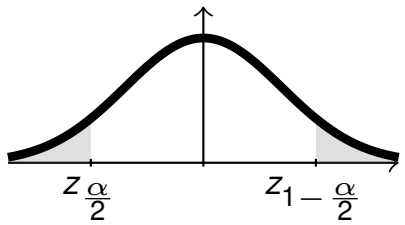
H_0	H_1	rifiuto H_0 se	se H_0 è vera, $Z_0 \sim \ldots$
$\mu = \mu_0$	$\mu > \mu_0$	$Z_0 > z_{1-\alpha}$	
$\mu = \mu_0$	$\mu < \mu_0$	$Z_0 < z_{\alpha}$	
$\mu = \mu_0$	$\mu \neq \mu_0$	$Z_0 < z_{\frac{\alpha}{2}}$ oppure $Z_0 > z_{1-\frac{\alpha}{2}}$	

$= \alpha$

Z-test per il valore atteso di un campione normale

IPOTESI: $X_1, \ldots, X_n$ i.i.d. con $X_i \sim N(\mu, \sigma^2)$, $\mu_0 \in \mathbb{R}$ fissato

TESI: Posto $Z_0 := \dfrac{\overline{X} - \mu_0}{\sigma}\sqrt{n}$, questi sono test di significatività α:

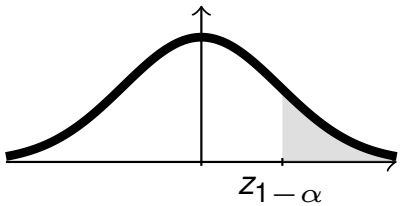
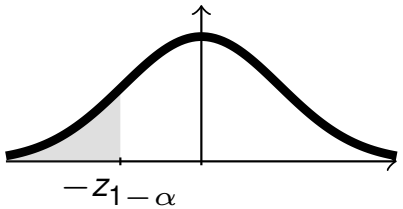
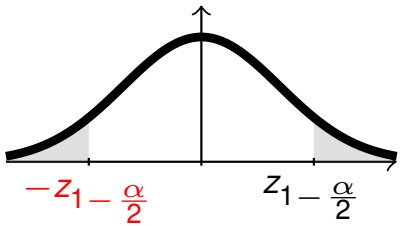
H_0	H_1	rifiuto H_0 se	se H_0 è vera, $Z_0 \sim \ldots$
$\mu = \mu_0$	$\mu > \mu_0$	$Z_0 > z_{1-\alpha}$	
$\mu = \mu_0$	$\mu < \mu_0$	$Z_0 < -z_{1-\alpha}$	
$\mu = \mu_0$	$\mu \neq \mu_0$	$Z_0 < z_{\frac{\alpha}{2}}$ oppure $Z_0 > z_{1-\frac{\alpha}{2}}$	

$= \alpha$

Z-test per il valore atteso di un campione normale

IPOTESI: $X_1, \ldots, X_n$ i.i.d. con $X_i \sim N(\mu, \sigma^2)$, $\mu_0 \in \mathbb{R}$ fissato

TESI: Posto $Z_0 := \dfrac{\overline{X} - \mu_0}{\sigma}\sqrt{n}$, questi sono test di significatività α:

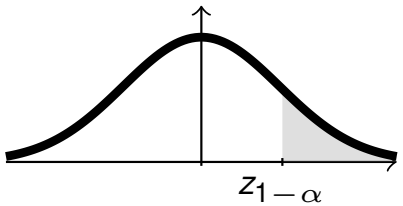
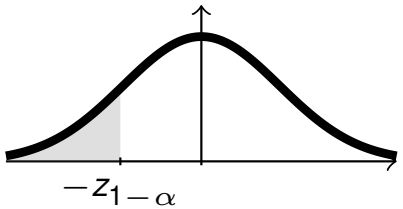
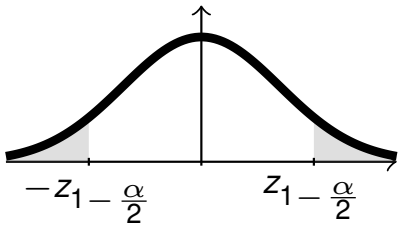
H_0	H_1	rifiuto H_0 se	se H_0 è vera, $Z_0 \sim \ldots$
$\mu = \mu_0$	$\mu > \mu_0$	$Z_0 > z_{1-\alpha}$	
$\mu = \mu_0$	$\mu < \mu_0$	$Z_0 < -z_{1-\alpha}$	
$\mu = \mu_0$	$\mu \neq \mu_0$	$\lvert Z_0 \rvert > z_{1-\frac{\alpha}{2}}$	

$= \alpha$

Z-test per il valore atteso di un campione normale

IPOTESI: $X_1, \ldots, X_n$ i.i.d. con $X_i \sim N(\mu, \sigma^2)$, $\mu_0 \in \mathbb{R}$ fissato

TESI: Posto $Z_0 := \dfrac{\overline{X} - \mu_0}{\sigma}\sqrt{n}$, questi sono test di significatività α:

H_0	H_1	rifiuto H_0 se	se H_0 è vera, $Z_0 \sim \ldots$
$\mu = \mu_0$	$\mu > \mu_0$	$Z_0 > z_{1-\alpha}$	
$\mu = \mu_0$	$\mu < \mu_0$	$Z_0 < -z_{1-\alpha}$	
$\mu = \mu_0$	$\mu \neq \mu_0$	$\lvert Z_0 \rvert > z_{1-\frac{\alpha}{2}}$	

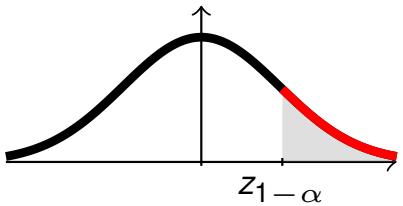
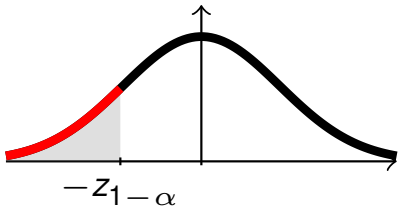
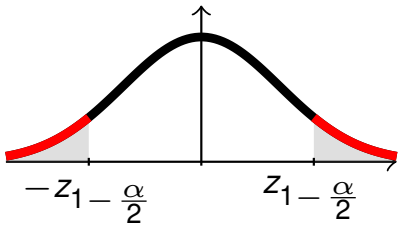
$= \alpha$

Z-test per il valore atteso di un campione normale

IPOTESI: $X_1, \ldots, X_n$ i.i.d. con $X_i \sim N(\mu, \sigma^2)$, $\mu_0 \in \mathbb{R}$ fissato

TESI: Posto $Z_0 := \frac{\overline{X}_n - \mu_0}{\sigma}\sqrt{n}$, questi sono test di significatività α:

H_1 fissa la forma di RC_α ...

H_0	H_1	rifiuto H_0 se	se H_0 è vera, $Z_0 \sim \ldots$
$\mu = \mu_0$	$\mu > \mu_0$	$Z_0 > z_{1-\alpha}$	
$\mu = \mu_0$	$\mu < \mu_0$	$Z_0 < -z_{1-\alpha}$	
$\mu = \mu_0$	$\mu \neq \mu_0$	$\lvert Z_0 \rvert > z_{1-\frac{\alpha}{2}}$	

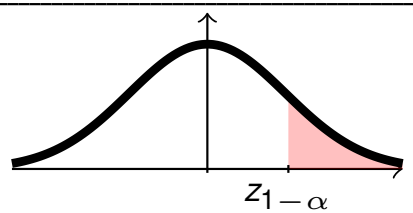
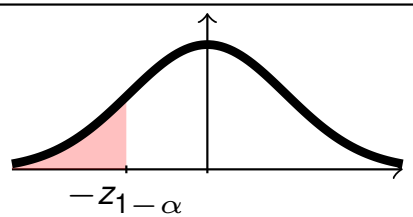
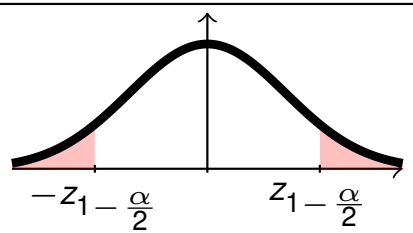
$= \alpha$

Z-test per il valore atteso di un campione normale

IPOTESI: $X_1, \ldots, X_n$ i.i.d. con $X_i \sim N(\mu, \sigma^2)$, $\mu_0 \in \mathbb{R}$ fissato

TESI: Posto $Z_0 := \frac{\overline{X}_n - \mu_0}{\sigma}\sqrt{n}$, questi sono test di significatività α:

…mentre α fissa la sua ampiezza

H_0	H_1	rifiuto H_0 se	se H_0 è vera, $Z_0 \sim \ldots$
$\mu = \mu_0$	$\mu > \mu_0$	$Z_0 > z_{1-\alpha}$	
$\mu = \mu_0$	$\mu < \mu_0$	$Z_0 < -z_{1-\alpha}$	
$\mu = \mu_0$	$\mu \neq \mu_0$	$\lvert Z_0 \rvert > z_{1-\frac{\alpha}{2}}$	

$= \alpha$